第 7 章 数据库设计

一、选择题

1.有 12 个实体类型，并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，5 个是 1:N 联系类型，6 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（　）

A.17 个　　B.18 个　　C.23 个　　D.27 个

2.对现实世界进行第二层抽象的模型是（　）

A.概念数据模型　　B.用户数据模型　　C.逻辑数据模型　　D.物理数据模型

3.数据库设计的工作开始于（　）

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

4.概念设计阶段设计概念模型通常采用（　）

A.面向对象的方法　　B.回溯的方法　　C.自底向上的方法　　D.自顶向下的方法

5.数据库设计中将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于(　)

A.需求分析阶段　　B.逻辑设计阶段　　C.概念设计阶段　　D.物理设计阶段

6.数据库子模式的设计是在（　）阶段进行

A.物理设计　　B.逻辑设计　　C.概念设计　　D.程序设计

7.在关系数据库中，用户模式设计是在（　）阶段进行

A.物理设计　　B.逻辑设计　　C.概念设计　　D.程序设计

8.在数据库设计的早期阶段，(　)表达了数据和处理过程的关系

A.业务流程图　　B.数据流图　　C.局部图　　D.基本 ER 图

9.将 E-R 图转换成关系模型的过程，属于数据库设计的(　)

A.总体结构设计　　B.概念结构设计　　C.物理结构设计　　D.逻辑结构设计

10.应用程序设计的工作开始于数据库设计步骤的(　)

A.数据库实施阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

11.数据字典产生于数据库设计步骤的(　)

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

12.数据库系统中存放三级模式定义的 DB 称为（　）

A.DBS　　B.DD　　C.DDL　　D.DBMS

13.提供数据库数据描述的集中管理的是(　)

A.数据库模式　　B.数据库　　C.DBMS　　D.DD

14.在数据库的 E-R 图中，菱形框表达的是(　)

A.属性　　B.实体　　C.实体之间的联系　　D.实体与属性之间的联系

15.基本 ER 图就是数据库的(　)

A.外模式　　B.逻辑模式　　C.内模式　　D. 概念模式

16.表达业务流程分析结果的图表是(　)

A.业务流程图　　B.数据流图　　C.局部 ER 图　　D.基本 ER 图

17.对数据库模式进行规范化处理，是在数据库设计的（　）

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

18.在数据库技术中，独立于计算机系统的模型是(　)

A.ER 模型　　B.层次模型　　C.关系模型　　D.面向对象模型

19.设计数据库概念结构时，常用的数据抽象方法有分类、聚集和(　)

A.总结　　B.继承　　C.分析　　D.概括

20.下面不属于数据库物理设计阶段应考虑的问题是(　)

A.存取方法的选择　　B.索引与入口设计

C.与安全性、完整性等有关的问题　　D.子模式设计

21.客户/服务器体系结构的关键在于(　)

A.资源共享　　B.数据的分布　　C.逻辑上的统一　　D.功能的分布

22.C/S 体系结构的 DBS 中，数据库功能分为前端和后端两部分，下列(　)功能属于后端

A.用户界面　　B.存取结构　　C.数据输入　　D.报表输出

二、填空题

1.数据库设计中概念模型应充分表达用户要求，并应独立于_____。

2.数据库概念结构设计时各分 ER 图间可能存在属性冲突、命名冲突和_____冲突。

3.描述概念模型的主要工具是_____。

4.物理结构设计是设计 DB 的物理结构，主要包括 DB 的存储结构和_____。

5.数据字典的主要内容包括：数据项、数据结构、数据存储、_____和处理过程。

6.物理结构设计是设计 DB 的物理结构，主要包括 DB 的_____和存取方法。

7.ER 图中菱形框表示_____。

8.数据流图是用于描述结构化方法中_____阶段的工具。

9.数据库设计的需求分析采用的方法是_____。

10.数据字典是在数据库设计过程中的_____阶段建立的。

三、简答题

1.数据字典中除数据项外，还有哪些内容？分别是如何描述的？

2.数据库概念模型的主要特点是什么？

3.数据流图和 ER 图的组成要素分别是什么？

四、综合题

1.有一应用包括仓库、商店、商品三个实体集。仓库的属性有：仓库号、仓库名和地址，商店的属性有：商店号、商店名、地址，商品的属性有：商品号、商品名、单价。每个仓库可存放若干商品，每种商品可存放在若干仓库中，每个仓库存放每种商品都有日期及存储量。每个商店可销售若干商品，每种商品可在若干商店里销售，每个商店销售每种商品都有月份和月销售量。仓库、商店、商品之间存在着“供应”联系，有月份和月供应量两个属性。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

2.有一应用包括课程、教师、学生三个实体集。课程的属性有：课程号、课程名，教师的属性有：工号、姓名、职称，学生的属性有学号、姓名、性别、年龄。每个教师可主讲若干门课程，但每门课程只有一位主讲教师，教师主讲课程将选用某本教材。每位教师可指导若干学生，但每个学生只有一位指导教师。每个学生可选修若干课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程有个成绩。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

3.有一应用包括商店、会员、职工三个实体集。商店的属性有：商店编号、店名、店址、店经理，会员的属性有：会员编号、会员名、地址，职工的属性有：职工编号、职工名、性别、工资。每家商店有若干职工，但每个职工只能在一家商店工作。每家商店有若干会员，每个会员可以属于多家商店。在联系中应反映出职工参加工作的开始时间和会员的加入时间。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

（3）指出以上关系模式所达到的范式。

4.有一应用包括班级、学生、教师、课程四个实体集。班级的属性有：班级号、班级名、专业、人数，学生的属性有：学号、姓名、性别、年龄，教师的属性有：编号、姓名、性别、年龄、职称，课程的属性有：课程号、课程名、课时、学分。每个班级可有若干学生，每个学生只属于一个班级。每门课程可由多个教师任教，每个教师可任若干课程，每个教师任教每门课时都有一个时间。每个学生可选修若干课程，每门课程可有若干学生选修，每个学生选修每门课程都有一个成绩。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

5.有一应用包括部门、雇员、商品、制造商四个实体集。部门的属性有：部门编号、名称、经理，雇员的属性有：雇员编号、姓名、地址，商品的属性有：商品编号、商品名，制造商的属性有：制造商编号、姓名、地址。每个部门有若干雇员，但每个雇员只能在一个部门工作。每个雇员可以销售若干商品，每个商品可由若干雇员销售。每个制造商可以生产若干商品，每个商品可由若干制造商生产。在联系中应反映出商品的销售价格和生产价格。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

6.有一应用包括仓库、材料、产品三个实体集。仓库的属性有：仓库编号、面积、地点，材料的属性有：材料编号、材料名、价格，产品的属性有：产品编号、产品名、价格。每个仓库可存放多种材料，每种材料可存放在多个仓库中。每个产品可使用多种材料，每种材料可使用在多个产品中。在联系中应反映出产品使用材料的使用量和仓库存放材料的存放量。

要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

（3）指出以上关系模式所达到的范式。